

# Esercizio 2 — Studio IOC

|                                 |                                         |                  |
|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| Studente: Francesco Terracciano | Corso: Cyber Security & Ethical Hacking | Data: 04/09/2026 |
|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------|

## Obiettivo dell'analisi

L'esercizio richiede di studiare una sessione di analisi dinamica pubblicata sulla sandbox online **ANY.RUN** e di descrivere in un breve report la minaccia osservata. Il campione è stato eseguito in un ambiente controllato (Windows 10 64-bit) e la piattaforma ne ha registrato il comportamento a runtime: processi generati, modifiche al sistema, traffico di rete e indicatori di compromissione (IOC). L'analisi che segue riepiloga le evidenze raccolte e ne propone un'interpretazione.

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Task ANY.RUN         | app.run/tasks/9a158718-43fe-45ce-85b3-66203dbc2281      |
| File analizzato      | Muadnrd.exe (~106 KB, eseguibile .NET)                  |
| Ambiente             | Windows 10 64-bit — durata analisi 315 s (25.08.2024)   |
| Verdetto piattaforma | Malicious activity — score processo 62/100 (Suspicious) |
| Tag                  | github, netreactor                                      |

## Panoramica della sessione

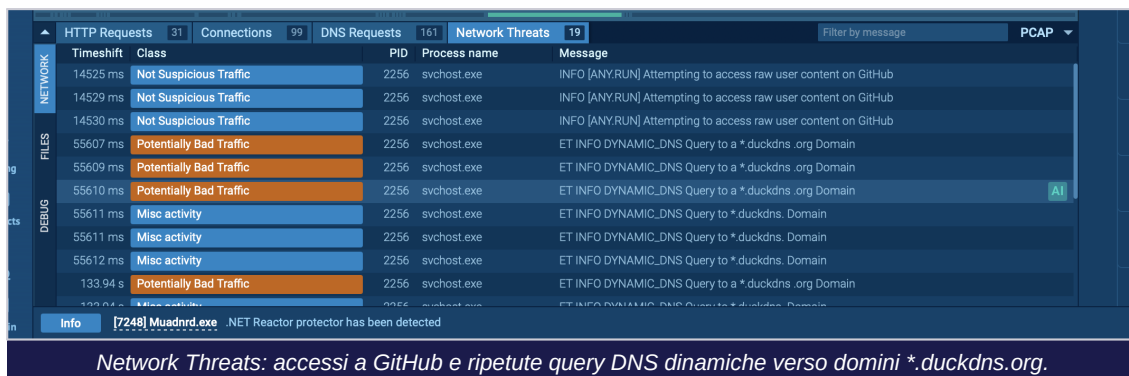
La sandbox classifica immediatamente la sessione come **attività malevola**. Il campione viene scaricato tramite browser da alcuni repository pubblici su GitHub (utente **MELTERRER**), da cui provengono file eseguibili come *Jvczfhe.exe* e *Muadnrd.exe*. Già in questa fase la barra informativa segnala che sul file **Muadnrd.exe è stato rilevato il protettore **.NET Reactor**, uno strumento di offuscamento del codice .NET: un dettaglio non malevolo di per sé, ma tipicamente usato per rendere più difficile l'analisi statica del payload.**

The screenshot displays the ANY.RUN interface for task 9a158718-43fe-45ce-85b3-66203dbc2281. The top section shows the task details and a warning for 'Malicious activity'. The left sidebar lists various analysis categories like Files, Processes, and Network. The main area is divided into several panels: 'Files' showing downloaded files like 'Muadnrd.exe'; 'Processes' listing running applications like 'firefox.exe' and 'cmd.exe'; 'Network' showing HTTP requests to GitHub and other domains; and 'DNS Requests' showing domain resolutions. A bottom banner provides a summary of the task's verdict and key findings.

Vista generale del task ANY.RUN: verdetto malevolo, download da GitHub e rilevamento di .NET Reactor.

## Indicatori di rete (Network Threats)

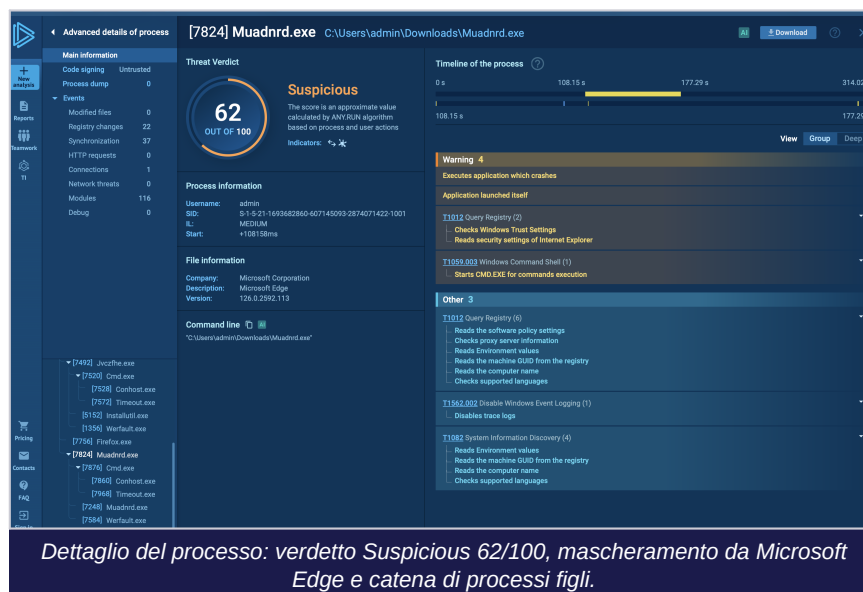
L'elemento più significativo emerge dalla scheda **Network Threats**. Oltre agli accessi al contenuto grezzo di GitHub (il canale usato per prelevare il payload), si osservano numerose query DNS verso domini con suffisso **\*.duckdns.org**, segnalate dalle regole Suricata come *“ET INFO DYNAMIC\_DNS Query to a \*.duckdns.org Domain”* e classificate come **Potentially Bad Traffic**.



DuckDNS è un servizio gratuito di **DNS dinamico**: consente di associare un nome di dominio stabile a un indirizzo IP che può cambiare nel tempo. È una scelta ricorrente negli schemi di comando e controllo (C2) perché permette all'attaccante di spostare l'infrastruttura mantenendo lo stesso nome. Le richieste risultano generate da **svchost.exe** (servizio Dnscache) semplicemente perché è il componente di Windows che risolve i nomi per conto degli altri processi: l'indicatore sospetto non è il processo, ma il *dominio* interrogato. La presenza di questo traffico suggerisce un tentativo di contatto con un server di comando e controllo esterno.

## Analisi del processo Muadnrd.exe

Il dettaglio del processo conferma e arricchisce il quadro. Il file viene eseguito dal percorso `C:\Users\admin\Downloads\Muadnrd.exe`, coerente con un download iniziato dall'utente. Nei metadati il file si presenta come **Microsoft Edge** di **Microsoft Corporation** (versione 126.0.2592.113): un evidente tentativo di **mascheramento**, smentito dalla firma del codice risultata **Untrusted** e dall'offuscamento .NET Reactor già citato.



Particolarmente indicativa è la **catena di processi** generata. Muadnrd.exe non agisce da solo: avvia **Cmd.exe** (con **Conhost.exe** e **Timeout.exe**), richiama **InstallUtil.exe** e genera altri eseguibili (**Jvczfhe.exe**, **Werfault.exe**). Sono comportamenti tipici di un **loader/dropper**: l'uso di **InstallUtil.exe**, un binario legittimo di sistema, è una tecnica nota (*“Living-off-the-Land”*) per eseguire codice .NET aggirando alcuni controlli di sicurezza, mentre **Timeout.exe** introduce ritardi utili a eludere le analisi automatiche. La sandbox rileva

inoltre che l'applicazione **si rilancia da sola** e produce dei **crash** (Werfault.exe), spesso segno di iniezione di codice o di esecuzione instabile del payload sganciato.

## Comportamenti osservati e mappatura MITRE ATT&CK;

ANY.RUN riconduce le azioni del campione ad alcune tecniche standard del framework MITRE ATT&CK.; Le più rilevanti sono riassunte di seguito.

| ID        | Tecnica                              | Osservazione nella sandbox                                                                                                              |
|-----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T1059.003 | <b>Windows Command Shell</b>         | Avvia CMD.EXE per l'esecuzione di comandi.                                                                                              |
| T1012     | <b>Query Registry</b>                | Legge policy software, informazioni sul proxy, GUID della macchina, nome del computer e impostazioni di sicurezza di Internet Explorer. |
| T1082     | <b>System Information Discovery</b>  | Ricognizione dell'host: variabili d'ambiente, GUID macchina, nome computer, lingue supportate.                                          |
| T1562.002 | <b>Disable Windows Event Logging</b> | Disabilita i log di traccia di Windows (tecnica anti-forense / defense evasion).                                                        |

Il quadro complessivo — ricognizione del sistema, disattivazione della registrazione degli eventi e contatto verso un dominio DNS dinamico — descrive un componente pensato per raccogliere informazioni sulla macchina infetta, ridurre le tracce lasciate e stabilire un canale di comunicazione con l'esterno.

## Conclusioni

**Sintesi.** Il campione **Muadnrd.exe** è un eseguibile .NET malevolo, offuscato con .NET Reactor e distribuito tramite repository GitHub, che si maschera da Microsoft Edge. Una volta eseguito compie attività di ricognizione sul sistema, tenta di disabilitare il logging degli eventi e contatta un'infrastruttura di comando e controllo attraverso domini DNS dinamici (\*.duckdns.org). Il comportamento — catena di processi con CMD e InstallUtil, self-relaunch e crash — è coerente con un **loader/dropper** il cui scopo è preparare il terreno ed eseguire un payload successivo.

### Principali indicatori di compromissione (IOC)

|                                 |                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>File</b>                     | Muadnrd.exe (~106 KB, .NET, protetto con .NET Reactor)                        |
| <b>Falsa identità</b>           | Microsoft Edge — Microsoft Corporation v126.0.2592.113 (firma Untrusted)      |
| <b>Percorso di esecuzione</b>   | C:\Users\admin\Downloads\Muadnrd.exe                                          |
| <b>Vettore di distribuzione</b> | Repository GitHub (utente MELITERRER) via raw.githubusercontent.com           |
| <b>IOC di rete (C2)</b>         | Query DNS verso domini dinamici *.duckdns.org                                 |
| <b>Binari coinvolti</b>         | cmd.exe, conhost.exe, timeout.exe, InstallUtil.exe, Jvczfhe.exe, WerFault.exe |

### Contromisure suggerite

Sul piano difensivo, indicazioni pratiche derivanti da questa analisi sono: non eseguire eseguibili scaricati da repository non ufficiali (soprattutto se si spacciano per software noto); monitorare e bloccare a livello di rete le risoluzioni verso servizi di DNS dinamico non necessari (come duckdns.org); sorvegliare l'uso anomalo di binari di sistema quali *InstallUtil.exe*; e proteggere l'integrità dei registri eventi, la cui disattivazione è essa stessa un segnale d'allarme.